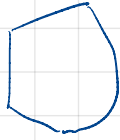
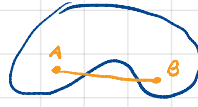


Rappels



CONVEXE

$$\forall x, y \in X, \forall \lambda \in [0, 1] \\ y = \lambda x + (1 - \lambda) y \in X$$



PAS CONVEXE

$$\exists \lambda \in [0, 1], \exists x, y \in X \\ y = \lambda x + (1 - \lambda) y \notin X$$

① $\min_{x \in X} f(x)$ tq $\underbrace{f_i(x) = 0}_{\text{Affine}} \forall i \in E, \underbrace{f_i(x) \geq 0}_{\text{Convexe}} \forall i \in I$
car l'ensemble des fct convexe est convexe.

Rappel KKT

$$\begin{cases} DL = 0 \\ \lambda_i^* f_i(x^*) = 0 \quad \forall i \in E \\ \lambda_i^* f_i(x^*) \geq 0 \quad \forall i \in I \\ \lambda_i^* \geq 0 \quad \forall i \in I \\ f_i(x^*) \geq 0 \quad \forall i \in I \\ f_i(x^*) = 0 \quad \forall i \in E \end{cases}$$

CONVEXE

CN: $x^* \min$ et ILGCA $\Rightarrow$ KKT

CS: KKT $\Rightarrow x^* \min$

Si ILGCA, CNS $x^* \min \Leftrightarrow$ KKT x^* est unique et globale.

Si pt de Slater: CNS $x^* \min \Leftrightarrow$ KKT

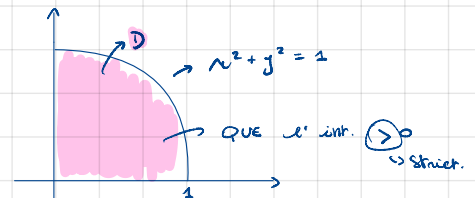
Exercice 3.1

!!! Q. Typique exam !!!

Prouvez la convexité des problèmes d'optimisation ci-dessous (en utilisant les critères vus au cours, ou d'autres raisonnements si nécessaire):

1. $\min_{x, y} |x| - \log(xy)$ tel que $x^2 + y^2 \leq 1$ et $x, y > 0$
2. $\min e^x + e^y + e^z$ tel que $x + y \geq 1$ et $y + z = 2$
3. $\max \sqrt{x} + y$ tel que $x \geq 1$ et $y^2 \leq x \leq 2$
4. $\min \max\{3x^2 + 4y, 3x + 4y^2\}$ tel que $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ et $x + y \geq \sqrt{2}$

1) $\min_{x, y} \underbrace{|x|}_{f_1} - \underbrace{\log(xy)}_{f_2}$
 tel que $x^2 + y^2 \leq 1$
 $x, y > 0$



① minimum $\rightarrow$ oui

② f convexe? $\rightarrow$ $|x|$ est convexe car prop. d'une v.a. est tjs convexe.
 $\nabla f_2(x, y) = \begin{pmatrix} -1/x \\ -1/y \end{pmatrix}$ (Généralisation)
 $\nabla f_2 = \begin{pmatrix} +1/x^2 & 0 \\ 0 & +1/y^2 \end{pmatrix} > 0$

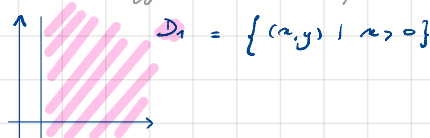
$\Rightarrow f_2$ est convexe

Donc $f_1 + f_2$ est convexe

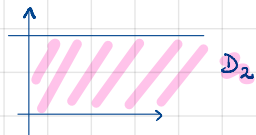
③ Note: une fct affine est convexe et concave à la fois.

$\bullet$ x est affine donc convexe. (Δ affine $\Rightarrow$ convexe, pas l'inverse)

$\Rightarrow D_1$ est convexe

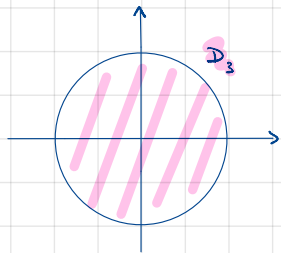


- y est affine donc convexe $\Rightarrow D_2$ est convexe



$$x^2 + y^2 \leq 1 \Leftrightarrow 1 - x^2 - y^2 \geq 0$$

$$\rightarrow \nabla f = \begin{pmatrix} -2x \\ -2y \end{pmatrix} \rightarrow \nabla^2 f = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \leq 0 \Rightarrow D_3 \text{ est concave.}$$



Donc, $D = D_1 \cap D_2 \cap D_3$ est convexe.

On a bien un pb d'optimisat° convexe.

3) max $\sqrt{x} + y$

$$\text{tg } x \geq 1$$

$$y^2 \leq x \leq 2 \quad \begin{cases} x \geq y^2 \Leftrightarrow x - y^2 \geq 0 \\ x \geq 2 \Leftrightarrow x - 2 \geq 0 \end{cases}$$

$\rightarrow$ Réécriture du pb.

① minimum $\rightarrow$ non

$$\min -\sqrt{x} - y$$

$$\text{tg } x - 1 \geq 0$$

$$x - y^2 \geq 0$$

$$x - 2 \geq 0$$

② f convexe?

• $-\sqrt{y}$ est une fct affine donc convexe

$$\bullet \frac{-1}{2} \cdot (x^{-1/2})' = -\frac{1}{2} \cdot -\frac{1}{2} x^{-1/2-1} = \frac{1}{4} x^{-3/2} = \frac{1}{4\sqrt{x^3}}$$

$$\bullet \frac{-1}{2} \nabla f_2 = \begin{pmatrix} -1/2\sqrt{x} \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \nabla^2 f_2 = \begin{pmatrix} 1/4\sqrt{x^3} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} > 0$$

$\Rightarrow f_2$ est convexe

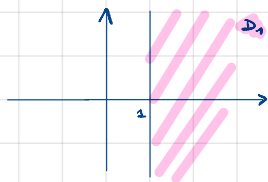
Donc $f = f_1 + f_2$ est convexe.

③ D est convexe?

$$\bullet x - 1 \geq 0$$

est convexe car affine

Donc le D_1 est convexe

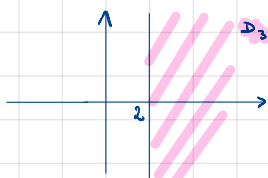


$$\bullet x - y^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq y^2 \Leftrightarrow \pm\sqrt{x} \geq y$$

$$\rightarrow \nabla f = \begin{pmatrix} 1 \\ -2y \end{pmatrix} \rightarrow \nabla^2 f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} < 0 \Rightarrow \text{CONCAVE}$$

Donc le D_2 est convexe

$$\bullet x - 2 \geq 0 \text{ est convexe car affine}$$



Donc le D_3 est convexe

$$\Rightarrow D = D_1 \cap D_2 \cap D_3 \quad \text{est convexe.}$$

Exercice 3.2

Un problème d'optimisation linéaire est un problème défini uniquement à l'aide de fonctions linéaires ou affines (objectif, égalités et inégalités), et peut par exemple s'écrire

$$\min c^T x \text{ tel que } \begin{cases} Ax = b \\ Tx \leq u \end{cases}.$$

Démontrez qu'un tel problème d'optimisation linéaire est un problème convexe. Qu'en déduisez-vous sur la structure de l'ensemble des solutions optimales?

A) pb d'optimisation linéaire ?

① min $\rightarrow$ oui

② f convexe ? $c^T x = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \rightarrow$ fct affine $\Rightarrow$ CONVEXE

③ Domaine convexe ?

• $Ax = b \Leftrightarrow Ax - b = 0 \rightarrow$ affine $\Rightarrow$ convexe
Donc D_1 convexe

Il faut voir $Ax = b$ comme un ensemble de contraintes où

$$\left(\begin{array}{c} \boxed{} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \boxed{x} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \boxed{b} \end{array} \right)$$

• $Tx \leq u \Leftrightarrow u - Tx \geq 0 \rightarrow$ affine $\Rightarrow$ convexe
Donc D_2 convexe

$D = D_1 \cap D_2$ est convexe.

B) Structure de l'ensemble des solus

x_1^* et x_2^*

$$\begin{cases} c^T x_1^* = f^* \\ c^T x_2^* = f^* \end{cases} \Rightarrow c^T (x_1^* - x_2^*) = 0$$

$$c \perp (= \text{orthogonal}) (x_1^* - x_2^*)$$

$$y = \lambda x_1^* + (1-\lambda) x_2^*$$

$$c^T y = c^T x_1^* \lambda + (1-\lambda) c^T x_2^*$$

$$c^T y = \lambda f^* + (1-\lambda) f^* = f^*$$

Exercice 3.3

Passez en revue les problèmes d'optimisation introduits dans la section précédente (exercice 2.5) et, pour chacun d'entre eux, déterminez s'il s'agit d'un problème d'optimisation convexe.

Lorsque la définition du problème dépend de données non précisées (vecteurs, matrices, fonctions), précisez sous quelles conditions sur ces données on peut garantir que le problème est convexe.

① Min $\rightarrow$ ok

②

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 3(x-1)^2 \\ 2y-1 \end{pmatrix}$$

$$\nabla^2 f = \begin{pmatrix} 6(x-1) & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$6(x-1) \geq 0$$

Si $x \geq 1 \rightarrow$ convexe

③ Affines

Min global en $(0, \frac{1}{2})$

Avec sol en $(1, \frac{1}{2})$

$$f^* = -\frac{3}{4}$$

$$f^* = -\frac{1}{4}$$

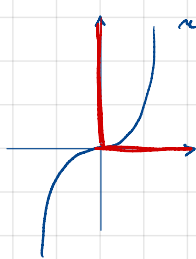
$\rightarrow$

si

$$x \geq 1$$

$(1, \frac{1}{2})$ est un minimum global.

$\rightarrow$ résoudre autre exo



sur $x \geq 0$

min global en $(0; 0)$

Exercice 3.4

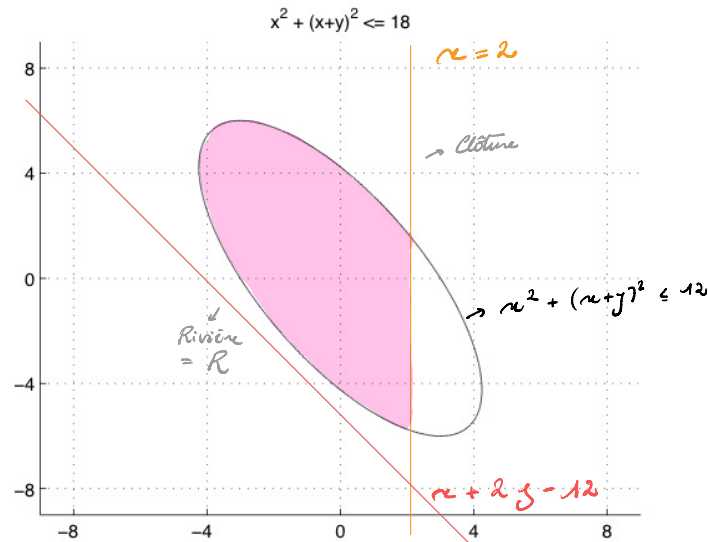
La petite maison dans la prairie. Sur une carte assimilée au plan $\mathbb{R}^2$ sont représentés une prairie, d'équation

$$\mathcal{P} = \{(x, y) \mid x^2 + (x+y)^2 \leq 18\}$$

ainsi qu'une rivière, d'équation $\mathcal{R} = \{(x, y) \mid x + 2y + 12 = 0\}$ et une clôture, d'équation $\mathcal{C} = \{(x, y) \mid x = 2\}$. On souhaite construire une petite maison et déterminer ses coordonnées (x, y) de telle façon que

- ◇ la maison se trouve dans la prairie $\mathcal{P}$
- ◇ la maison se trouve à gauche de la clôture $\mathcal{C}$ (c'est-à-dire dans la région où $x \leq 2$)
- ◇ la maison se trouve le plus près possible de la rivière $\mathcal{R}$

1. Esquissez graphiquement les éléments $\mathcal{P}$, $\mathcal{R}$ et $\mathcal{C}$ apparaissant sur la carte. On pourra s'aider de la représentation suivante (exacte) de la prairie :



2. Formulez le problème de la localisation de la petite maison comme un problème d'optimisation (*conseil* : veillez tout particulièrement à la simplicité de la fonction objectif).
3. Ecrivez les conditions d'optimalité KKT relatives à ce problème d'optimisation.
4. A l'aide de ces conditions, déterminez la localisation optimale de la maison (on pourra supposer que la condition d'indépendance linéaire des gradients des contraintes actives est toujours satisfaite).

→ On veut servir la prairie. On va donc tester que ce cas-là, met à rien de faire les autres.

2) (x_n, y_n) $\min d(\mathcal{R}, (x_n, y_n))$ $ax + by + c$

$\Rightarrow \min d = \frac{|ax_n + by_n + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ distance entre un pt et une droite

$= \min |x_n + 2y_n + 12|$ $d = \frac{|ax_n + by_n + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

$= \min x_n + 2y_n + 12$ I.e. & ces vidéos-là.

$= \min x + 2y$ Video : 3blue1brown

→ Condit° KKT

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = x + 2y - \lambda_1 (18 - x^2 - (x+y)^2) - \lambda_2 (2-x)$$

$$\begin{cases} 1 + 2\lambda_1 x + 2\lambda_1(x+y) + \lambda_2 = 0 & \text{(I)} \\ 2 + 2\lambda_1(x+y) = 0 & \text{(II)} \\ \lambda_1 \cdot (18 - x^2 - (x+y)^2) = 0 & \text{(III)} \\ \lambda_2 \cdot (2-x) = 0 & \text{(IV)} \\ \lambda_1, \lambda_2 \geq 0 & \text{(V)} \\ h_1, h_2 \geq 0 & \text{(VI)} \end{cases}$$

Convexe ?

① oui

② Affine $\Rightarrow$ convexe

③ $z = x \Rightarrow$ affine donc concave donc $\mathcal{D}$ convexe.

$$\bullet \nabla^2 h_1 = \begin{pmatrix} -2x - 2(x+y) & -2 \\ -2(x+y) & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla^2 h_1 = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\mu = -6 \quad (\text{somme})$$

$$\det = 8 - 4 = 4 \quad (\text{multiplicateur})$$

$\Rightarrow$ les λ sont négatives $\Rightarrow$ concave $\Rightarrow \mathcal{D}$ convexe

$\rightarrow$ Traitons le cas $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0$

$$(I) 1 + 2\lambda_1 x + 2\lambda_1 x + 2\lambda_1 y = 0$$

$$(II) 2 + 2\lambda_1 x + 2\lambda_1 y = 0$$

$$\Rightarrow 1 + 4\lambda_1 x + 2\lambda_1 y = 2 + 2\lambda_1 x + 2\lambda_1 y$$

$$\Rightarrow 2\lambda_1 x = 1$$

$$(II) 2 + 2\lambda_1 x + 2y = 0 \Leftrightarrow 3 + 2y = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{3}{2}$$

Si on remplace y par $-3x$ dans (III), $x^2 = \frac{18}{5} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{18}{5}}$

$$\text{Donc, } 2 + 2\lambda_1(-2x) = 0 \Leftrightarrow 2 - 4\lambda_1 x = 0 \Leftrightarrow -4\lambda_1 \underbrace{x}_{x > 0} = -2$$

$$x = \sqrt{\frac{18}{5}} \quad y = -3\sqrt{\frac{18}{5}}$$

ILGCA on s'en fait.

$\rightarrow$ Ft Slater $\rightarrow$ CNS min GLOBAL